

CIRCULAÇÃO DE AERONAVES EM VOO VFR NA TERMINAL SÃO LUÍS

1 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 FINALIDADE

Esta Circular de Informação Aeronáutica visa ao ordenamento do tráfego de aeronaves voando VFR na Área de Controle Terminal de São Luís (TMA-SBWS), sob sua projeção e em todas as demais Estruturas nela existentes, estabelecendo Rotas Especiais de Aeronaves em Voo Visual (REA) de tal forma a:

- a) evitar interferência com os tráfegos em voo IFR;
- b) estabelecer e disciplinar a circulação de aeronaves em voo VFR nas Áreas CONTROLADAS, com a prestação do serviço de Controle de Tráfego Aéreo, dentro das Rotas COMPULSÓRIAS;
- c) otimizar a utilização do Espaço Aéreo e a prestação de Serviço de Tráfego Aéreo; e
- d) considerar as características desses voos na prestação do serviço ATC.

1.2 ÂMBITO

As orientações descritas nesta Circular são aplicáveis:

- a) aos Órgãos do SISCEAB com jurisdição sobre os Espaços Aéreos delimitados nesta AIC; e
- b) às aeronaves sob Regra de Voo Visual (VFR) que pretendam voar nos Espaços Aéreos CONTROLADOS ou NÃO CONTROLADOS sob a TMA-SBWS.

1.3 ANEXOS

A – Descritivo das Rotas Especiais de Aeronaves em Voo Visual (REA).

1.4 CONCEITOS E ABREVIATURAS

1.4.1 Nesta AIC, as abreviaturas abaixo possuem os seguintes significados:

ACAS	Sistema Embarcado de Anticolisão
ATC	Controle de Tráfego Aéreo
ATIS	Serviço Automático de Informação Terminal
ATS	Serviço de Tráfego Aéreo
ATZ	Zona de Tráfego de Aeródromo
C-AIS RF	Centro de Informação Aeronáutica de Recife
CCV	Carta de Corredores Visuais

CTR	Zona de Controle
EAC	Espaço Aéreo Condicionado
FCA	Frequência de Coordenação entre Aeronaves
FIZ	Zona de Informação de Voo
GND	Solo
IFR	Regras de Voo por Instrumentos
MSL	Nível Médio do Mar
NOTAM	<i>Notice to Airman</i> (Aviso ao Aeronavegante)
QNH	Ajuste de Altímetro
REA	Rota Especial de Aeronaves em Voo Visual
TMA	Área de Controle Terminal
VFR	Regras de Voo Visual

1.4.2 Nesta AIC, os termos abaixo possuem os seguintes conceitos:

AERONAVE

Qualquer aparelho que possa se sustentar na atmosfera a partir de reações do ar que não sejam as reações do ar contra a superfície.

ÁREA CONTROLADA

Designação genérica usada quando se faz referência, em conjunto ou em parte, à TMA, às CTR e aos Circuitos de Tráfego dos Aeródromos Controlados.

AVIÃO

Aeronave mais pesada que o ar, propulsada mecanicamente, que deve sua sustentação em voo principalmente às reações aerodinâmicas exercidas sobre as superfícies que permanecem fixas durante o voo.

CORREDOR

Designação genérica das Rotas Visuais, utilizada em substituição à expressão Rota Especial de Aeronaves em Voo Visual (REA).

PROJEÇÃO VERTICAL DE UMA ÁREA TERMINAL

Espaço Aéreo que vai do solo ou água até o limite vertical inferior de uma Área Terminal, excluídas as CTR, ATZ e FIZ.

PORTÃO DE ENTRADA/SAÍDA

Espaço Aéreo definido para disciplinar a entrada e/ou saída de uma CTR, ATZ ou FIZ.

POSIÇÃO DE REFERÊNCIA

Posição geográfica definida a partir de coordenadas geográficas que servem de referência para a definição do início e do final de um determinado trecho dentro de uma REA específica. A posição de referência (ou posição) está vinculada a um ponto de referência no terreno, de observação visual.

ROTA ATS

Rota específica designada para canalizar o fluxo de tráfego aéreo, conforme necessário à provisão dos serviços de tráfego aéreo, sendo expressão usada para significar, segundo o caso, aerovia, rota de assessoramento, rota controlada ou não-controlada, rota de chegada ou de partida, etc.

ROTA ESPECIAL DE AERONAVES EM VOO VISUAL (REA)

Rota ATS de trajetória de voo VFR, com dimensões laterais de 3 NM (1,5 NM para cada lado do seu eixo), apoiada em pontos geográficos visuais no terreno, indicada como referência para orientação do voo visual de aeronaves (aviões e helicópteros), disposta em forma de corredor e de maneira a não interferir em procedimentos IFR, EAC e no tráfego local dos aeródromos principais.

TRECHO

Segmento (parte) da Rota Especial definido entre duas posições de referência.

ZONA DE CONTROLE (CTR)

Espaço Aéreo Controlado, que se estende do solo ou água até um limite superior especificado, com a finalidade de conter os Procedimentos IFR de pouso e decolagem.

2.1 Na projeção dos limites laterais da TMA SBWS, localiza-se a seguinte Estrutura do Espaço Aéreo:

Tabela 1 – Estrutura da TMA SBWS e CTR São Luís

DENOMINAÇÃO	LIMITES LATERAIS	LIMITES VERTICAIS	CLASSE
TMA SBWS	Área limitada pelo arco de círculo com centro nas coordenadas 02°35'21"S/044°14'24"W (D-VOR/DME SLI) com raio de 40NM. Excluindo a área da CTR São Luís.	FL025 ao FL145 (inclusive)	D
CTR SÃO LUÍS	Área limitada pelo arco de círculo com centro nas coordenadas 02°35'21"S/044°14'24"W (D-VOR/DME SLI) com raio de 15NM.	GND/MSL ao FL025 (inclusive)	D

2.2 APRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DA TMA SBWS – VISTA EM PERFIL



2.3 As disposições contidas nesta AIC complementam o previsto na ICA 100-12 (Regras do Ar e Serviços de Tráfego Aéreo) e ICA 100-4 (Regras Especiais de Tráfego Aéreo para Helicópteros).

2.4 As aeronaves em voo nas REA devem adotar as normas aplicáveis ao voo VFR, revistas nas ICA 100-12 e ICA 100-4, particularmente no que se refere à separação entre aeronaves e entre estas e os obstáculos existentes ao longo das rotas.

NOTA: O voo visual através das REA, apoiado ou não por outros meios de navegação (Satelital, Inercial, ou rádio), em hipótese alguma dispensa o contínuo contato visual com o terreno, conforme estabelecido na ICA 100-12, capítulo 3 - Regras do Ar.

3 REGRAS GERAIS

3.1 Os pilotos OBRIGATORIAMENTE DEVERÃO manter o transponder Modos A/C ou Modo S acionado durante o voo na TMA SBWS, sob sua projeção e em todas as demais Estruturas nela existentes, dada a intensidade de fluxo de tráfegos, aumentando a segurança gerada pelo uso cada vez maior de tecnologias embarcadas de anticolisão, como o Sistema ACAS.

3.2 Com a finalidade da manutenção da segurança operacional, as aeronaves OBRIGATORIAMENTE DEVERÃO possuir radiocomunicadores aeronáuticos VHF homologados e em funcionamento, a fim de aumentar a consciência situacional dos Controladores de Tráfego Aéreo quanto ao posicionamento das aeronaves em voo na TMA SBWS, sob sua projeção e nas demais estruturas nela existentes.

3.3 Os pilotos OBRIGATORIAMENTE DEVERÃO manter os faróis de pouso ou táxi acionados durante o voo, com o intuito de melhorar a percepção de outras aeronaves se deslocando na TMA SBWS ou sob sua projeção.

3.4 As referências visuais descritas nesta AIC são informadas com as coordenadas geográficas, tendo como único objetivo auxiliar os pilotos na identificação visual da citada referência.

3.5 As aeronaves (Aviões e Helicópteros) em voo nas REA deverão manter-se à DIREITA do eixo da rota.

NOTA: Os helicópteros poderão fazer uso das REA desde que se enquadrem nas exigências dessas rotas.

3.6 Para minimizar o efeito do ruído das aeronaves, recomenda-se que sejam mantidas as altitudes máximas previstas na REA, de acordo com o sentido voado, mesmo sobre área urbana ou rural, salvo motivo de redução de teto.

3.7 A Velocidade Indicada MÁXIMA de voo dentro das Áreas CONTROLADAS é de 200kt.

4 REGRAS ESPECÍFICAS

4.1 As aeronaves em voo VFR na CTR São Luís deverão utilizar, OBRIGATORIAMENTE, as Rotas estabelecidas nesta AIC, ajustando-se aos rumos e altitudes previstos na REA, EXCETO quando autorização ou instrução em contrário for emitida pelo APP-SL.

4.2 As aeronaves em voo VFR na CTR São Luís deverão utilizar, compulsoriamente, os Portões previstos nas REA, exceto quando for emitida instrução ou autorização em contrário pelo APP-SL.

4.3 Os altímetros deverão ser ajustados em QNH de acordo com os valores fornecidos pelos órgãos ATC.

4.4 A frequência a ser utilizada, quando em voo na REA na CTR São Luís, será a do Controle de Aproximação São Luís (APP-SL), conforme indicado nas descrições das Rotas.

4.5 Visando à otimização da comunicação VHF e consequente manutenção da segurança das operações, as transmissões devem ser BREVES, contento as informações:

- Matrícula;
- Rota;
- Posição ou Portão de Entrada/Saída;
- Altitude; e
- Sentido de deslocamento.

Exemplos:

“PR-WIN, Corredor FOX, Portão Ilha dos Caranguejos, 1500 FT, proa da Ilha do Medo, ”PP-WIN”.

“PR-JAV, Corredor ALFA, Portão Cajupari, 1000 FT, proa de Icatu. “PR-JAV”.

4.6 Os voos VFR Especiais, partindo do ou chegando no aeródromo de São Luís (SBSL), poderão ser autorizados pelo APP-SL que estabelecerá as condições operacionais que garantam a manutenção de uma operação segura e ordenada.

NOTA: O Ponto Limite de Autorização do voo VFR Especial dos tráfegos que decolarem do aeroporto citado coincidirá com o limite lateral da TMA SBWS.

4.7 As aeronaves que decolarem de São Luís (SBSL), Paço do Lumiar (SNOZ) e Raposa (SIPB), ou qualquer outro aeródromo localizado dentro da CTR São Luís que venha a ser homologado pela ANAC, com Plano de Voo Completo com mudança de Regra de Voo VFR para IFR (FPL ZULU), deverão aguardar autorização do APP SL para mudança das regras de voo, respeitando as altitudes previstas nos corredores visuais a serem voados, quando estes estiverem dentro da Área Controlada.

NOTA: No caso de Falha de Comunicação, o piloto deverá cumprir os dispositivos previstos nas ICA 100-11 (Plano de Voo) e ICA 100-12 (Regras do Ar).

4.8 As aeronaves em deslocamento na REA CHARLIE e REA DELTA 1 deverão receber expressamente do APP-SL, o qual coordenará com a TWR-SL, a autorização de cruzamento do setor de decolagem da RWY06 e aproximação da RWY24. Caso não recebam a autorização, deverão manter-se no setor de origem do voo.

NOTA 1: As aeronaves com Plano de Voo para decolar de SNOZ, deverão entrar em contato com o APP-SL, através da frequência 119,45 MHz ou telefone (98) 4009-4326/4009-4322/ (98) 3217-6130 antes de iniciarem a decolagem e posteriormente ingresso na REA CHARLIE. Adicionalmente, as aeronaves com destino a SNOZ que ingressarem pelo Setor Sudeste (SE) na REA CHARLIE deverão aguardar na posição São José de Ribamar.

NOTA 2: As aeronaves que pretendam voar na REA DELTA 1, deverão aguardar nas posições CAVU e São José de Ribamar, de acordo com o rumo a ser voado.

4.9 As aeronaves com destino ao aeródromo de São Luís (SBSL) após ingressarem na TMA SBWS deverão seguir as seguintes rotas: procedentes dos setores Sul (S), Sudeste (SE) e Sudoeste (SW) - REA ALFA; procedentes dos setores Norte (N) e Noroeste - REA ECHO; procedentes do setor Este (E) - REA DELTA 1 e DELTA 2; procedentes do setor Nordeste (NE) - REA DELTA 2; ou outra rota de acordo com as orientações do APP-SL.

4.10 As aeronaves com destino ao aeródromo de Paço do Lumiar (SNOZ) após ingressarem na TMA SBWS deverão seguir as seguintes rotas: procedentes dos setores Sudoeste (SW) e Oeste (W) - REA FOX, REA DELTA 2, REA DELTA 1 e REA CHARLIE; procedentes do setor Sul (S) - REA ALFA, REA BRAVO e REA CHARLIE; procedentes dos setores Este (E) e Sudeste (SE) - REA DELTA 1 e REA CHARLIE; procedentes dos setores Norte (N) e Noroeste (NW) - REA ECHO, REA DELTA 2, REA DELTA 1 e REA CHARLIE; procedentes do setor Nordeste (NE) - REA DELTA 1 e REA CHARLIE; ou outra rota de acordo com as orientações do APP-SL.

4.11 As aeronaves com destino ao aeródromo de Raposa (SIPB) após ingressarem na TMA SBWS deverão seguir as seguintes rotas: procedentes dos setores Sudoeste (SW) e Setor Oeste (W) - REA FOX e REA DELTA 2; procedentes do setor Sul - (S) REA ALFA, REA BRAVO e REA DELTA 1; procedentes dos setores Este (E) e Sudeste (SE) - REA DELTA 1; procedentes dos setores Norte (N) e Noroeste (NW) - REA ECHO e REA DELTA 2; procedentes do setor Nordeste (NE) - Proa do CAVU; ou outra rota de acordo com as orientações do APP-SL.

4.12 As aeronaves que pretendam decolar de qualquer aeródromo ou áreas de pouso ocasional e eventual existentes dentro da CTR São Luís devem apresentar Plano de Voo, preferencialmente, ao CAIS AZ (através dos telefones constantes no ROTAER) e realizar chamada em VHF ao APP-SL antes do acionamento ou, se não obtiver êxito, efetuar contato telefônico por meio dos números (98) 4009-4326/ (98) 4009-4322/ (98) 3217-6130, a fim de receberem instruções antes da decolagem e informações adicionais pertinentes.

4.13 As aeronaves procedentes de aeródromo desprovido de órgão ATS, com destino ao aeródromo de São Luís, deverão obrigatoriamente apresentar PLN e suas atualizações, preferencialmente, ao CAIS AZ (através dos telefones constantes no ROTAER) ou pela internet e, ainda, por telefone a qualquer Sala AIS credenciada situada na FIR AMAZÔNICA.

4.14 O piloto em comando da aeronave deve especificar, no item OBSERVAÇÕES do Plano de Voo Completo ou Plano de Voo Simplificado, a REA que utilizará.

NOTA: Informar, se for o caso, ao APP São Luís se tratar de primeiro voo na REA.

4.15 Na impossibilidade de prosseguir em condições meteorológicas de voo visual dentro de qualquer REA, a aeronave deverá regressar e pousar no aeródromo de partida, ou em outro mais próximo, ou solicitar autorização para realizar voo VFR Especial, ou, ainda, propor uma modificação de Regras de Voo VFR para IFR, desde que atenda aos requisitos para tais operações e possa ser autorizada dentro dos limites de segurança regulamentares.

4.16 As referências visuais referidas nesta AIC devem ser deixadas à ESQUERDA do piloto.

4.17 As mudanças de altitude, nos diversos trechos das REA, devem ser efetuadas a partir dos fixos de posição, definidos no item 2.2 desta AIC, sendo realizadas sob inteira responsabilidade do piloto em comando e estritamente em condições de voo visual.

4.18 As REA terão seus espaços aéreos classificados como Classe "D" (DELTA) em toda a sua extensão, sendo prestada informação de tráfego entre voos IFR/VFR (e aviso para evitar tráfego, quando solicitado); os voos VFR recebem apenas informação de tráfego em relação a todos os outros voos (e aviso para evitar tráfego, quando solicitado) e, sendo exigida, necessariamente, a comunicação bilateral contínua, ficando todos os tráfegos sujeitos a uma autorização ATC.

5 DISPOSIÇÕES FINAIS

5.1 Os critérios e procedimentos estabelecidos nesta AIC não dispensam os pilotos e órgãos envolvidos do cumprimento das demais disposições constantes nas legislações em vigor.

5.2 Esta AIC entra em vigor em 12 JUN 2025. Revogando, nesta data, a AIC N 21/12 de 13 DEZ 2012.

5.3 Os casos não previstos serão resolvidos pelo Exmo. Sr. Chefe do Subdepartamento de Operações do DECEA.

ANEXO A**DESCRIPTIVO DAS ROTAS ESPECIAIS DE AERONAVES EM VOO VISUAL (REA)**

1. Nas Áreas CONTROLADAS, as altitudes previstas estão de acordo com o sentido do voo e DEVEM ser obedecidas, sob risco de serem infringidas as separações mínimas ou de provocar conflito com outras aeronaves cumprindo trajetórias IFR em voos em altitudes superiores.
2. OBRIGATÓRIA a consulta a NOTAM e ROTAER para verificação de possíveis alterações.
3. A REA ALFA será utilizada por aeronaves procedentes ou com destino ao aeródromo de SÃO LUÍS pelos setores Sul, Sudeste e Sudoeste, bem como para conexão com a REA BRAVO. Possui as seguintes características:
 - a) LIMITES: Portão Icatú (02°45'55"S/044°03'38W) e Portão Cajupari (02°36'56"S/044°13'08"W);
 - b) ALTITUDES: MÁXIMA DE 1500 FT; MÍNIMA DE 1000 FT;
 - c) RUMOS MAGNÉTICOS: 154°/334°; e
 - d) REFERÊNCIAS VISUAIS: Município de Icatú, Santa Rosa, Cajupari e o Aeródromo de São Luís.
4. A REA BRAVO será utilizada por aeronaves procedentes ou com destino ao aeródromo de SÃO LUÍS pelo setor Sudeste, bem como para conexão com a REA CHARLIE e REA ALFA. Possui as seguintes características:
 - a) LIMITES: Portão São José de Ribamar (02°33'51"S/044°03'40"W) e Portão Cajupari (02°36'56"S/044°13'08"W);
 - b) ALTITUDES: MÁXIMA DE 1500 FT; MÍNIMA DE 1000 FT;
 - c) RUMOS MAGNÉTICOS: 093°/273°; e
 - d) REFERÊNCIAS VISUAIS: Praia São José do Ribamar, Rio Jeniparana e o Aeródromo de São Luís.
5. A REA CHARLIE será utilizada por aeronaves procedentes ou com destino ao aeródromo de SÃO LUÍS pelos setores Oeste e Sudeste, bem como ligação com a REA BRAVO e REA DELTA 1. Possui as seguintes características:
 - a) LIMITES: Portão São José do Ribamar (02°33'51"S/044°03'40"W) e Portão Paço do Lumiar (02°32'04"S/044°06'47"W);
 - b) ALTITUDE: 1000 FT;
 - c) RUMOS MAGNÉTICOS: 140°/320°; e
 - d) REFERÊNCIAS VISUAIS: Município de São José do Ribamar e Paço do Lumiar.
6. A REA DELTA 1 será utilizada por aeronaves procedentes ou com destino ao aeródromo de SÃO LUÍS pelo setor Nordeste, bem como ligação com a REA BRAVO, REA CHARLIE e REA DELTA 2. Possui as seguintes características:
 - a) LIMITES: Portão São José do Ribamar (02°33'51"S/044°03'40"W) e Portão Cavu (02°25'02"S/044°06'53"W);
 - b) ALTITUDE: 1000 FT;
 - c) RUMOS MAGNÉTICOS: 001°/181°; e

d) REFERÊNCIAS VISUAIS: Município de São José do Ribamar e CAVU (Clube de Aviação de Ultraleves).

7. A REA DELTA 2 será utilizada por aeronaves procedentes ou com destino ao aeródromo de SÃO LUÍS pelo setor Norte, bem como ligação com a REA DELTA 1 e REA ECHO. Possui as seguintes características:

a) LIMITES: Portão CAVU (02°25'02"S/044°06'53"W) e Portão Ilha do Medo (02°31'27"S/044°21'59"W);

b) ALTITUDES: MÁXIMA DE 1500 FT; MÍNIMA DE 1000 FT;

c) RUMOS MAGNÉTICOS: 088°/268°; e

d) REFERÊNCIAS VISUAIS: CAVU (Clube de Aviação de Ultraleves), Praia do olho d'água, Praia do Calhau e Ilha do Medo.

8. A REA ECHO será utilizada por aeronaves procedentes ou com destino ao aeródromo de SÃO LUÍS pelo setor Noroeste, bem como para ligação com a REA DELTA 2 e REA FOX. Possui as seguintes características:

a) LIMITES: Portão Ilha do Cajual (02°26'29"S/044°28'03"W), Posição Ilha do Medo (02°31'27"S/044°21'59"W) e Portão Batatã CAEMA (02°34'30"S/044°16'23"W);

b) ALTITUDES: MÁXIMA DE 1500 FT; MÍNIMA DE 1000 FT; PORTÃO Portão Ilha do Cajual até Posição Ilha do Medo.

ALTITUDE: 1000 FT; Posição Ilha do Medo até Portão Batatã CAEMA;

c) RUMOS MAGNÉTICOS: 150°/330° e 139°/319; e

d) REFERÊNCIAS VISUAIS: Ilha do Cajual, Ilha do Medo, Rio Bacanga, Reserva Florestal do Batatã CAEMA e o Aeródromo de São Luís.

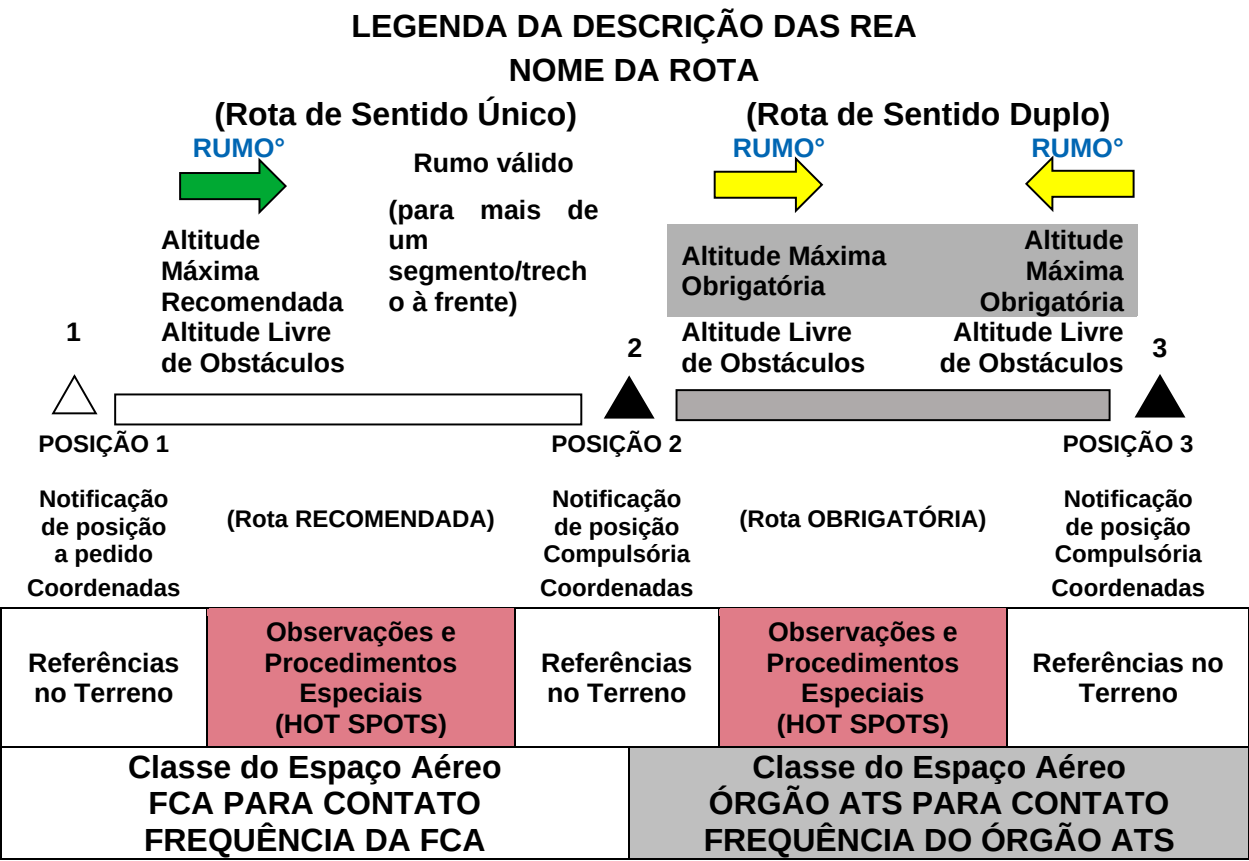
9. A REA FOX será utilizada por aeronaves que ingressem nos setores Sudoeste e Oeste, procedentes ou com destino aos aeródromos localizados na CTR São Luís, bem como para ligação com a REA ECHO e REA DELTA 2. Possui as seguintes características:

a) LIMITES: Portão Ilha dos Caranguejos (02°44'05"S/044°29'36"W) e Portão Ilha do Medo (02°31'27"S/044°21'59"W);

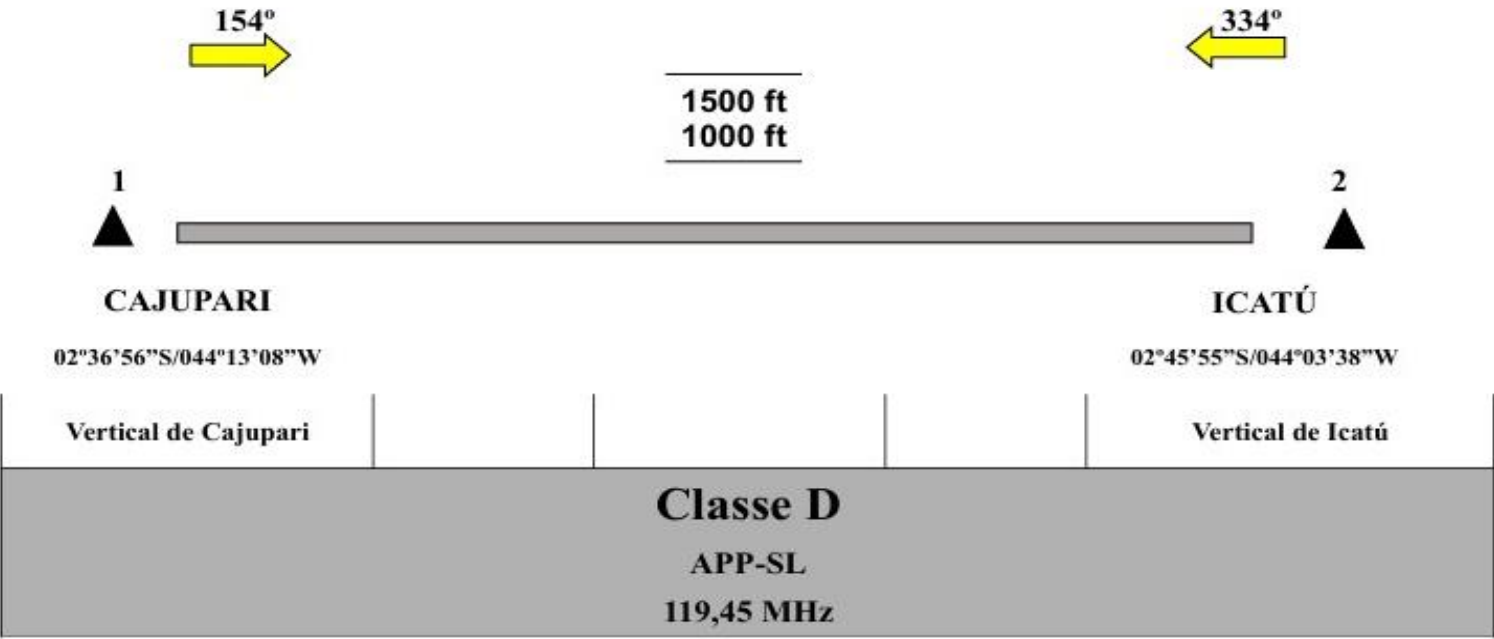
b) ALTITUDES: MÁXIMA DE 1500 FT; MÍNIMA DE 1000 FT;

c) RUMOS MAGNÉTICOS: 052°/232°; e

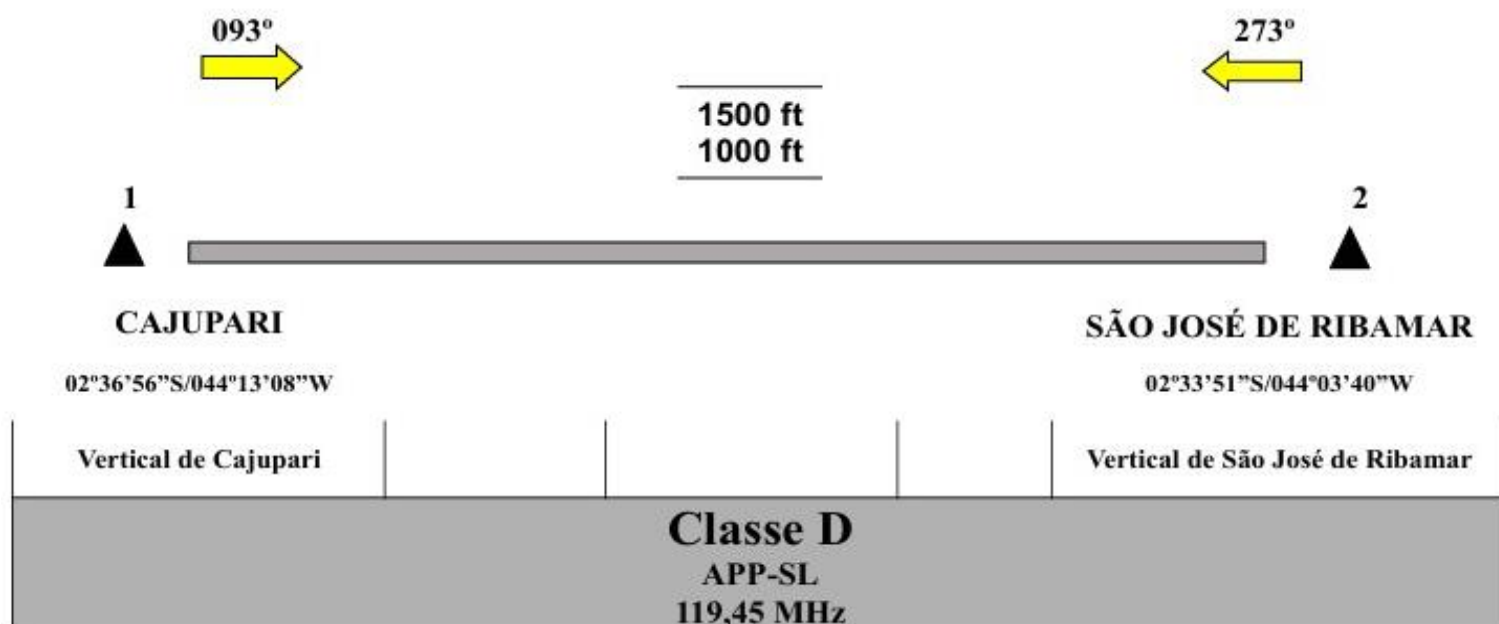
d) REFERÊNCIAS VISUAIS: Ilha dos Caranguejos e Ilha do medo.



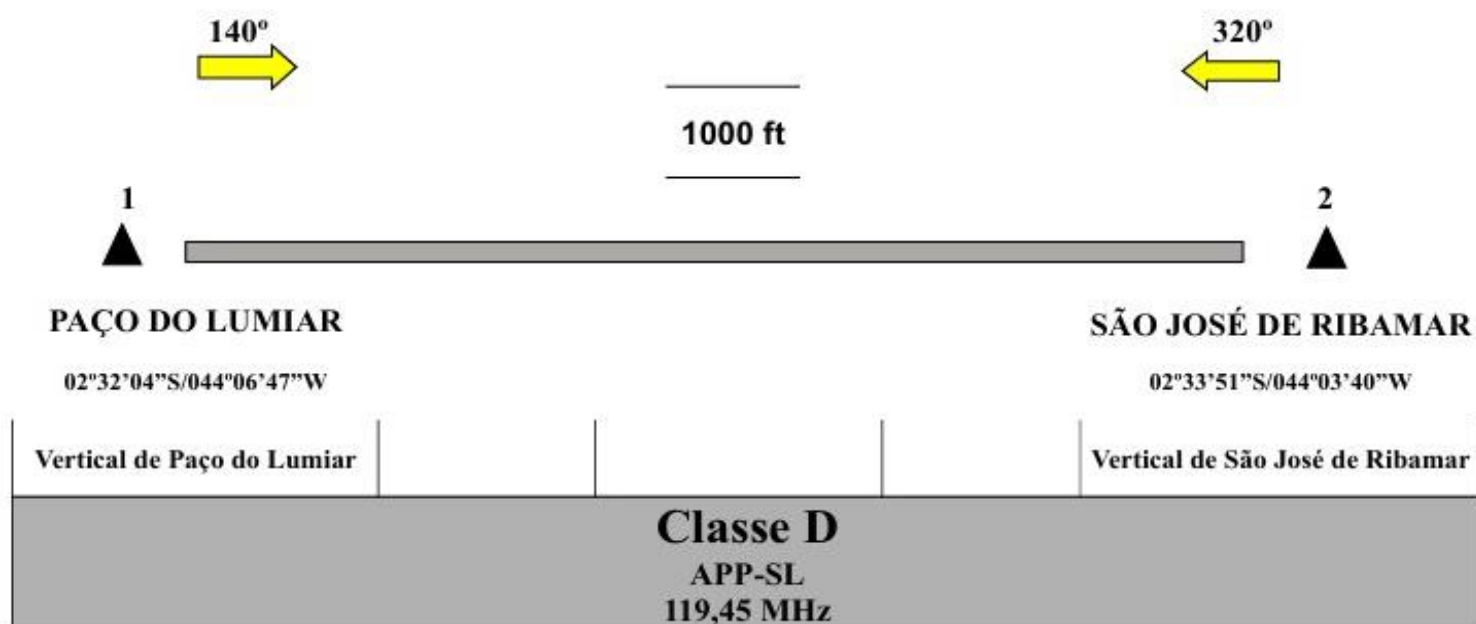
REA ALFA



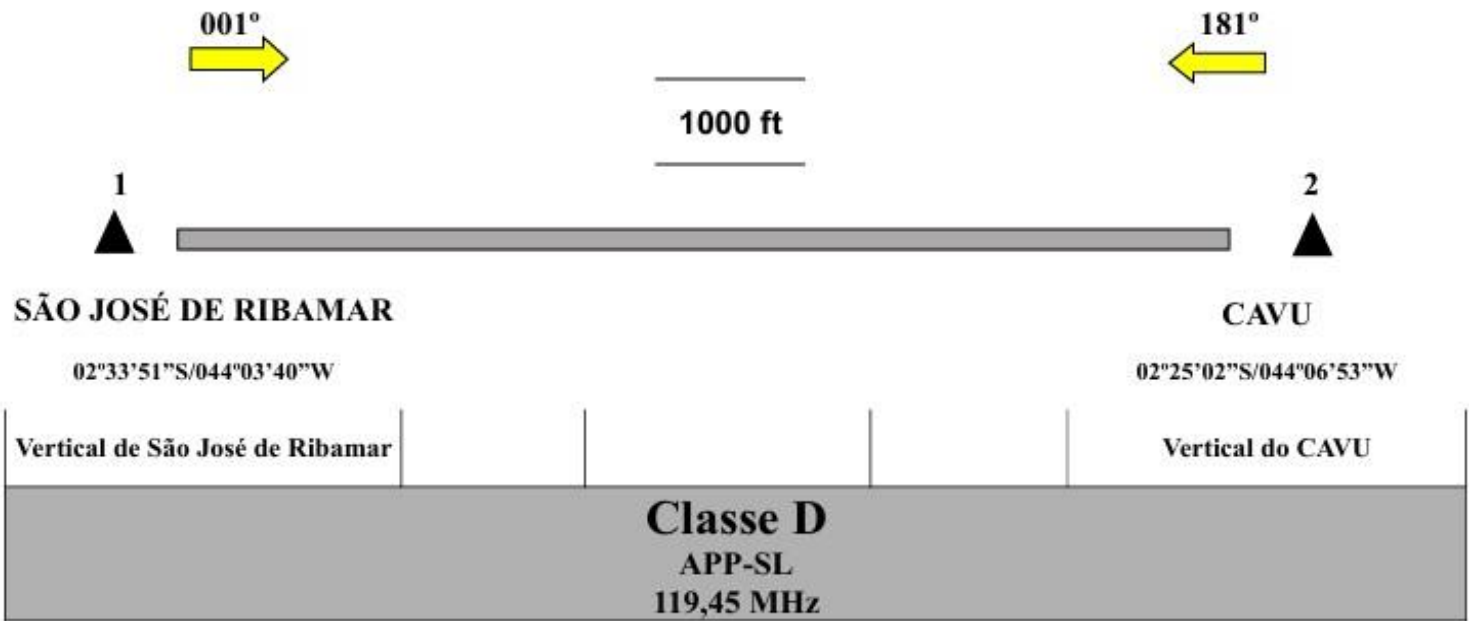
REA BRAVO



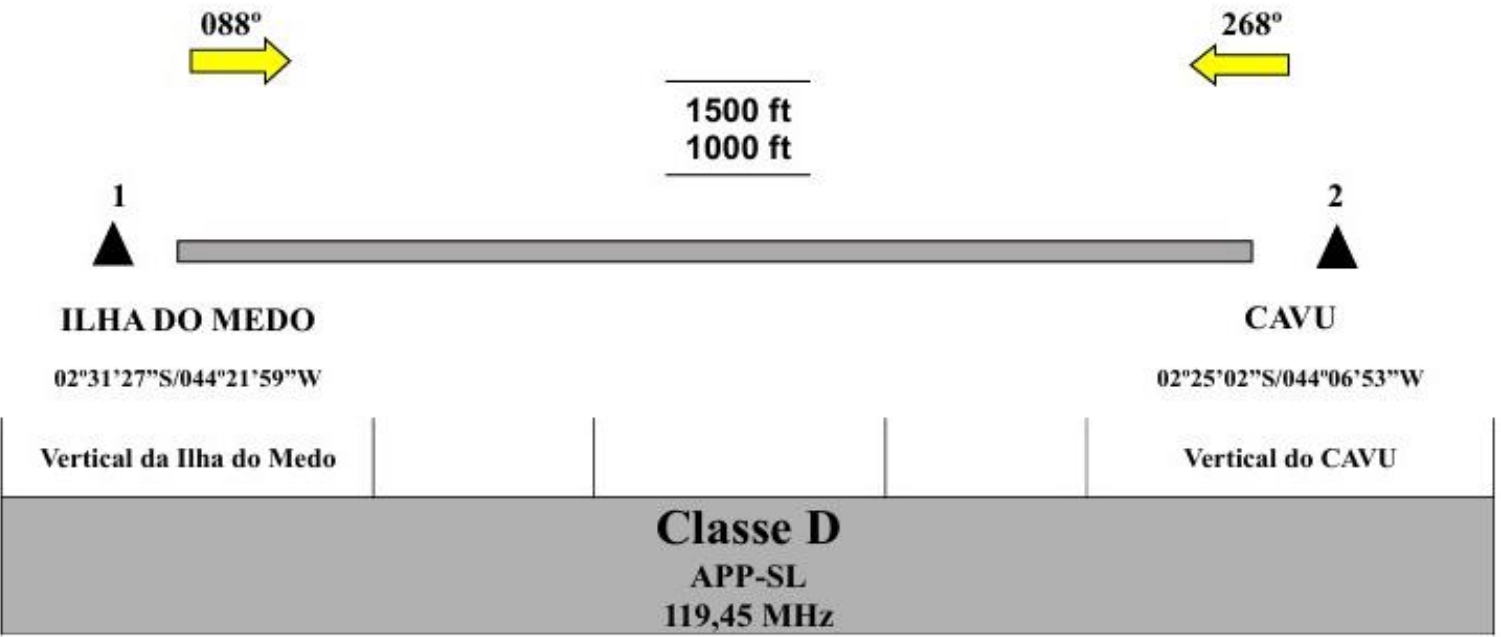
REA CHARLIE



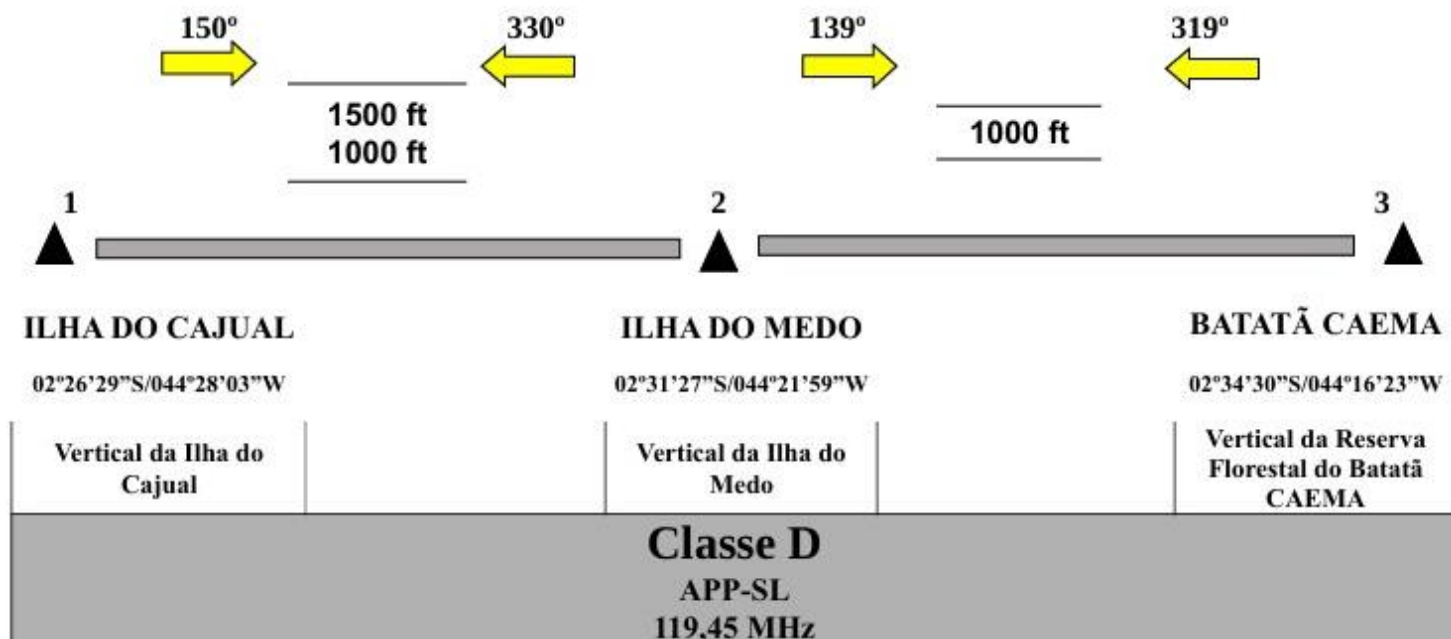
REA DELTA 1



REA DELTA 2



REA ECHO



REA FOX

